Civil 3D — Hafta 7

Kavramlar + Adım Adım Mini Proje

Sıfırdan küçük bir arazi + yol iskeleti:
Surface → Alignment → Profile → Corridor

Bu belge iki kısımdan oluşur:
1) Kavramları hiç bilmeyen biri için açıklama
2) Portföyde yapılan mini projenin adım adım uygulaması

Sıra	Kavram	Basit anlamı
1	Surface	Arazi / zemin 3D modeli
2	Alignment	Plandaki yol güzergâhı (üstten çizgi)
3	Profile	Boykesit: yol boyunca kot grafiği
4	Corridor	Yolun 3D iskeleti (güzergâh+profil+enkesit)

Bölüm 1 — Kavramlar (detaylı)

Civil 3D, bina modelleyen Revit'ten farklıdır. Asıl işi arazi, yol, altyapı modellemektir. Hafta 7'de dört temel taş öğrenilir. Bunlar birbirine bağlıdır: önce zemin, sonra güzergâh, sonra kot grafiği, en sonda yol gövdesi.

1) Surface (Yüzey / Arazi)

Ne işe yarar? Arazinin üç boyutlu modelidir. Gerçek hayatta ölçüm noktaları, kontur eğrileri veya DEM verisiyle üretilir. Program noktaları üçgenlerle birleştirir; buna TIN (Triangulated Irregular Network) denir. Sonuç: "şu koordinatta zemin kotu kaç?" sorusuna cevap veren bir yüzey.

Neden önemli? Yol, temel, kazı–dolgu hesabı hep bu zemine oturur. Surface yoksa boykesitte "mevcut zemin çizgisi" de olmaz.

Bilmen gereken küçük kelimeler

- EG (Existing Ground): mevcut / doğal zemin yüzeyi.
- Kot / Elevation: noktanın yüksekliği (metre).
- Prospector: soldaki liste; Surface burada yaşar. Ekran boş olsa bile obje listede olabilir.
- Point groups: noktaları surface'e bağlayan grup (ör. _All Points).

İpucu: Nokta girerken Description (açıklama) kutusuna kot yazma. Kot yalnızca Elevation alanına yazılır; karışırsa yüzey yanlış yükselir.

2) Alignment (Güzergâh / Aks)

Ne işe yarar? Yolun plandaki (üstten bakış) merkez çizgisidir. "Yol nereye gidecek?" sorusunun cevabıdır. Düz hat, eğri, kavşak kolları hep alignment ile tanımlanır. Civil 3D'de genelde Centerline tipi kullanılır.

Nasıl düşün? Haritada bir yol çizersin. Bu çizgi henüz yükseklik bilmez; sadece X–Y düzlemindeki rotadır. Yükseklik Profile ile gelir.

- Polyline → Alignment: önce basit çizgi çizilir, sonra Create Alignment from Objects ile Civil objesine dönüştürülür.
- İstasyon (Station): yol boyunca mesafe (0+000, 0+020…). Başlangıçtan kaç metre ilerlediğini gösterir.
- TIN kenarı ≠ yol çizgisi: arazi üçgeninin kenarı çapraz çizgi gibi görünebilir; o surface parçasıdır, silinmez. Yol için ayrı polyline çizilir.

3) Profile (Boykesit)

Ne işe yarar? Alignment boyunca zeminin (veya tasarım yolunun) yükselip alçalmasını gösteren grafiktir. Yatay eksen = istasyon (metre), düşey eksen = kot (metre). Yan kesite benzer ama yolun uzunluğu boyunca alınır; bu yüzden adı boykesittir.

İki tip profil

- Surface Profile: mevcut arazinin (EG) yol üzerindeki kotlarını otomatik örnekler. "Zemin buradan böyle geçiyor."
- Design / Layout Profile: mühendisin istediği yol kotu (kırmızı tasarım çizgisi). Hafta 7'de asıl yapılan Surface Profile'dir.

Profile View ise grafiğin çizildiği ızgara/çerçevedir. Ribbon'da Profile menüsü ile Profile View menüsü farklıdır: önce Surface Profile oluşturulur, sonra Profile View'a çizilir.

İpucu: ViewCube Bottom (alt) görünümdeyken profile yerleştirirsen yazılar ters/ayna çıkabilir. TOP / PLAN → World ile üst görünüme dön.

4) Corridor (Koridor / Yol gövdesi)

Ne işe yarar? Alignment (nereden gidecek) + Profile (hangi kotta) + Assembly (enkesit şablonu: şerit genişliği, şev, kaldırım vb.) birleşince ortaya çıkan 3D yol iskeletidir. Program güzergâh boyunca enkesiti tekrar tekrar "süpürür"; corridor oluşur.

- Assembly: yolun enine kesit kalıbı (basit bir şablon bile yeter — Hafta 7'de YOL-ASM).
- Rebuild: tanım değişince corridor'u yeniden hesaplamak. "Rebuild the corridor" de.
- Hafta 7 hedefi: corridor'un oluşması yeterli. Detaylı şev, hacim, enkesit paftaları Hafta 8'de.

Zinciri bir cümlede

Surface zemini verir → Alignment yolu planda çizer → Profile o yol boyunca kotu gösterir → Corridor bunları 3D yol gövdesine çevirir.

Bölüm 2 — Mini proje: adım adım ne yaptık?

Amaç: dataset indirmeden, elle küçük bir örnek. Objeler: EG (surface), YOL1 (alignment), YOL1 PROFILE, YOL-ASM (assembly), YOL-COR (corridor). Civil 3D 2027, metrik şablon.

Adım 0 — Açılış

1. Civil 3D'yi aç; mümkünse _AutoCAD Civil 3D (Metric) şablonu.
2. Solda Toolspace → Prospector açık olsun.
3. Ölçek 1:1000 gibi metrik bir annotation scale görülebilir — sorun değil.

Adım 1 — Surface (EG) oluştur

1. Prospector → Surfaces → sağ tık → Create Surface.
2. Type: TIN surface, Name: EG, stil: Contours 2m and 10m → OK.
3. Şu an EG boş bir kutudur; Prospector'da görünür, çizimde henüz şekil olmayabilir.

Adım 2 — Nokta ekle ve surface'e bağla

Komut: CREATEPOINTMANUAL (veya Create Points → Manual). Her nokta için: konum (X,Y) → Description'ı boş geç (Enter) → Elevation'a kot yaz.

Nokta	X,Y	Kot (m)
1	0,0	100
2	80,0	100.5
3	80,50	102
4	0,50	101
5	40,25	103
6	40,0	101

1. 6 nokta bitince Esc (komutu bitir; noktalar silinmez).
2. Prospector → EG → Definition → Point groups → sağ tık → Add → _All Points → OK.
3. Komut ZE (zoom extents). Yeşil sınır + kırmızı X görünür.
4. ViewCube ile çevir: TIN üçgenlerini 3D gör.

Adım 3 — Alignment (YOL1)

1. ViewCube → TOP.
2. Komut PL → 0,10 Enter → 80,10 Enter → Enter (bitir). Yalnızca yatay çizgi.
3. Surface'in çapraz TIN kenarını silmeye çalışma; o arazi parçasıdır.
4. Home → Alignment → Create Alignment from Objects → yatay çizgiyi seç → Enter.
5. Name: YOL1, Type: Centerline. "Add curves…" işaretini kaldırabilirsin. OK.
6. Prospector → Alignments → Centerline Alignments → YOL1.

Adım 4 — Profile (boykesit)

1. Ribbon'da Profile View değil; Profile menüsü veya komut: CREATEPROFILEFROMSURFACE.
2. Create Profile from Surface: Alignment = YOL1, listeden EG seç → Add >>.

3. Draw in profile view → Create Profile View sihirbazında Create Profile View.
4. Ekranda boş bir yere tıkla (grafik oraya oturur).
5. Yazılar tersse: PLAN → W (World) veya ViewCube TOP, sonra ZE.
6. Sonuç: YOL1 PROFILE — istasyon 0+000…0+080, kot ~100–102, kırmızı EG çizgisi.

Adım 5 — Corridor (YOL-COR)

1. Home → Assembly → Create Assembly → Name: YOL-ASM → boş yere tıkla.
2. Home → Corridor → Create Corridor.
3. Name: YOL-COR, Alignment: YOL1, Profile: EG – Surface, Assembly: YOL-ASM → OK.
4. Baseline / Region penceresinde varsayılanlarla Tamam.
5. “Rebuild the corridor” seç → corridor oluşur. Komut satırı: Corridor 'YOL-COR' created.

Kontrol listesi (Hafta 7 bitti mi?)

- Prospector’da EG (Surface) var
- YOL1 (Alignment) var
- YOL1 PROFILE (Profile View + surface profile) var
- YOL-COR (Corridor) oluşturuldu
- Ekran görüntüleri: assets/civil3d/

Sık yapılan hatalar

- Learn videosunu izleyip “çizim yok” sanmak — videolar kavram; uygulamayı sen yaparsın.
- Kotu Description’a yazmak.
- Profile yerine Profile View menüsünde Surface Profile aramak.
- TIN kenarını polyline sanıp silmeye çalışmak.
- Bottom görünümde profile yerleştirip ters yazıya şaşırmak.

Sonraki hafta (Hafta 8): enkesit (cross sections) ve cut/fill hacim hesabı.

Kaynak önerisi: Autodesk Learn — Civil 3D Quick Start Guide (Surface, Alignment, Profile, Corridor videoları).